

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

INTRODUCCIÓN A LA BIOINFORMÁTICA MOLECULAR

Trabajo Práctico 3

Bases de datos secundarias

Romero, Alexmary 95501187

Gutson, Ana Gabriela 43445314

25 de mayo de 2026

Índice general

1. Objetivo 1: Dominios en Conserved Domains (NCBI)	3
1.1. Ejercicio 1a	3
1.2. Ejercicio 1b	4
1.3. Ejercicio 1c	5
2. Objetivo 2: InterPro y Pfam	6
2.1. Ejercicio 2a	6
2.2. Ejercicio 2b	7
2.3. Ejercicio 2c	7
2.4. Ejercicio 2d	8
2.5. Ejercicio 2e	9
2.6. Ejercicio 2f	9
2.7. Ejercicio 2g	9
2.8. Ejercicio 2h	10
2.9. Ejercicio 2i	11
3. Objetivo 3: PROSITE y patrones	13
3.1. Ejercicio 3a	13
3.2. Ejercicio 3b	13
3.3. Ejercicio 3c	14
3.4. Ejercicio 3d	15
4. Objetivo 4: De humanos a bacterias y viceversa	16
4.1. Ejercicio 4a — Búsqueda de homólogos humanos por distintos métodos	16
4.1.1. a) BLAST	16
4.1.2. b) PSI-BLAST	16
4.1.3. c) Pfam / InterPro	17

4.1.4.	d) PROSITE	17
4.1.5.	Comparación de métodos	17
4.2.	Ejercicio 4b — Función propuesta y experimento	18

Objetivo 1: Dominios en Conserved Domains (NCBI)

La secuencia que usamos en todo el TP es la **Proteína X** de *Clostridium tetani*, de 617 aminoácidos. Según los datos del enunciado absorbe luz como una hemoproteína y está relacionada con quimiotaxis y estrés oxidativo/nitroxativo.

1.1. Ejercicio 1a

¿Qué clase de proteínas encuentra? ¿Tienen algún grupo prostético? ¿Qué molécula unen y qué función tienen informadas?

Corrimos BLASTp contra la base nr sin filtrar por organismo y con todos los parámetros por defecto. Los primeros hits fueron:

#	Descripción (accesión)	Organismo	Identidad (%)
1	methyl-accepting chemotaxis protein (AAO34825.1)	<i>C. tetani</i> E88	98.5
2	chemotaxis protein (RXI74251.1)	<i>C. tetani</i>	98.2
3	chemotaxis protein (RXI44462.1)	<i>C. tetani</i>	98.2
4	chemotaxis protein (AVP55927.1)	<i>C. tetani</i>	98.2
5	heme NO-binding domain-containing protein (WP_035125471.1)	<i>C. tetani</i>	98.8

Cuadro 1.1: Primeros hits del BLASTp de la Proteína X contra nr (E-value = 0.0 para todos).

Todos los hits son **proteínas de quimiotaxis de tipo MCP** (*Methyl-accepting Chemotaxis Protein*) con un dominio de unión a hemo. Varias aparecen anotadas directamente como “heme NO-binding domain-containing protein”, lo que ya da una pista muy clara de la función.

Estas proteínas tienen como **grupo prostético** un **grupo hemo** (una porfirina con un átomo de hierro en el centro), que está coordinado axialmente por una histidina proximal conservada. La molécula que unen es **óxido nítrico (NO)**, aunque algunas también pueden unir O₂ dependiendo

del organismo. Su función es actuar como **sensores de NO** acoplados al sistema de quimiotaxis: cuando detectan NO en el entorno, transmiten esa señal al dominio MCP, que regula el movimiento bacteriano.

1.2. Ejercicio 1b

*¿Las de *C. tetani* están poco o muy conservadas? ¿En qué otras especies aparecen homólogos?*

¿Con qué grado de conservación?

Dentro de *C. tetani* la proteína está **muy conservada**: las distintas cepas tienen entre 98 y 99 % de identidad, con E-value 0.0 en todos los casos. Lo que llama la atención es que los 100 hits de la búsqueda pertenecen todos a *Clostridium* o Clostridiaceae, sin que aparezca ningún organismo fuera del género con blastp estándar.

Organismo	Identidad (%)	E-value
<i>Clostridium tetani</i> (otras cepas)	98–99	0.0
<i>Clostridium cochlearium</i>	~83	0.0
<i>Clostridium tetanomorphum</i>	~67	0.0
<i>Clostridium lundense</i>	~66	0.0
<i>Clostridium botulinum</i>	~61	0.0
<i>Clostridium carboxidivorans</i>	~60	0.0

Cuadro 1.2: Conservación de la Proteína X en otras especies de *Clostridium*.

La identidad cae bastante al salir de *C. tetani*: de 98 % baja a ~83 % en *C. cochlearium* y a ~60–67 % en otras especies del género. Esto sugiere que la proteína está **moderadamente conservada** en el género pero que la especificidad de secuencia es alta dentro de la especie. Homólogos más distantes (como la guanilato ciclasa soluble humana, que también tiene un dominio HNOB) no aparecen con blastp estándar porque la identidad cae por debajo del umbral de sensibilidad de BLAST.

1.3. Ejercicio 1c

¿Cuántos dominios presenta la proteína según el NCBI-CDD? ¿De qué fuente se obtuvo cada uno? ¿Qué funciones tienen descritas?

En la solapa **Graphic Summary** del resultado de BLAST, el NCBI-CDD identifica **2 dominios** en la Proteína X:

Dominio	Posición	Fuente	Función
HNOB	~1–190 aa (N-term.)	CDD/Pfam PF07730 + SMART SM00495	Unión de grupo hemo; sensor de NO y O ₂ ; activa señalización por cambio conformacional
Tar (MCP)	~270–617 aa (C-term.)	CDD/Pfam PF00672 + COG0840	Transducción de señal en quimiotaxis; incluye sitio de dimerización y unión a CheW

Cuadro 1.3: Dominios identificados por NCBI-CDD en la Proteína X.

Además de los dos dominios, el Graphic Summary también marca dos sitios funcionales dentro del dominio Tar: la **dimer interface** y el **putative CheW interface**, que son las regiones de contacto con otras subunidades del receptor y con la proteína CheW del sistema de quimiotaxis.

Vale aclarar que NCBI-CDD llama “Tar” al dominio C-terminal (por el receptor de aspartato prototípico de *E. coli*), pero en Pfam el mismo dominio se llama “MCPsignal”: son la misma familia con distinto nombre según la base de datos.

Objetivo 2: InterPro y Pfam

2.1. Ejercicio 2a

*En la solapa Overview de InterPro: ¿qué dominios se encontraron? ¿En qué bases de datos?
¿Son los mismos que los reportados por NCBI-CDD?*

InterPro encontró **5 entries** para la Proteína X:

Accession	Short name	Nombre completo	Región
IPR004090	Chemotax_Me-accept_rcpt	Chemotaxis methyl-accepting receptor	C-terminal (familia)
IPR004089	MCPsignal_dom	MCP signalling domain	~270–617 aa
IPR038158	H-NOX_domain_sf	H-NOX domain superfamily	~1–190 aa
IPR024096	NO_sig/Golgi_transp	NO signalling/Golgi transport ligand-bd	~1–190 aa
IPR011644	Heme_NO-bd	Heme NO-binding	~1–190 aa

Cuadro 2.1: Entries de InterPro encontradas para la Proteína X.

Son los **mismos dos dominios** que reportó NCBI-CDD (HNOB + MCPsignal/Tar), pero InterPro los desglosa en más entradas porque integra distintos niveles de clasificación: familia específica, superfamilia estructural y superfamilia funcional. Las tres entries del N-terminal (IPR011644, IPR038158 e IPR024096) describen el mismo dominio de unión a hemo desde ángulos distintos.

Las bases de datos miembro que contribuyeron matches:

Base de datos	Matches	Dominio detectado
Pfam	2	HNOB (PF07730) + MCPsignal (PF00672)
SUPERFAMILY	2	H-NOX superfamily + NO signalling superfamily
CATH-Gene3D	2	Clasificaciones estructurales de ambos dominios
SMART	1	MCPsignal
PANTHER	1	Familia MCP general
PROSITE profiles	1	Perfil PS50111

La diferencia principal con NCBI-CDD es que InterPro agrega información funcional extra (términos GO como *heme binding* y *chemotaxis*) e integra 7 bases de datos distintas, mientras que CDD muestra directamente los 2 dominios. Pfam y SMART son las fuentes comunes a ambas.

2.2. Ejercicio 2b

Teniendo en cuenta la función del dominio HNOB, ¿qué aminoácido espera que esté muy conservado?

El dominio HNOB une un grupo hemo para detectar NO con afinidad femtomolar. En todas las hemoproteínas conocidas, el hierro del hemo está coordinado axialmente por una **histidina proximal** que actúa como ligando directo del hierro. Esta histidina es absolutamente indispensable: si se muta, el hemo no se une y la proteína pierde completamente su función de sensor. La propia descripción de Pfam para PF07730 lo dice explícitamente: “*binds heme via a covalent linkage to histidine*”. Esperamos entonces que la **histidina (H)** sea el residuo más conservado en el alineamiento del dominio.

2.3. Ejercicio 2c

¿Encuentra el aminoácido muy conservado del punto 2b?

Sí. En el alineamiento seed de HNOB la histidina aparece prácticamente invariante en la **posición 103** del modelo HMM. Su score de emisión en esa posición es **0.266**, que es el valor más bajo

para His en todo el modelo — los demás aminoácidos tienen scores de entre 3.0 y 6.1 en la misma posición, es decir que tienen probabilidades muchísimo más bajas. Esto confirma que la posición está prácticamente restringida a histidina, consistente con su rol como ligando axial del hemo.

2.4. Ejercicio 2d

Elija del alineamiento 3 columnas muy conservadas, 2 poco conservadas y 2 posiciones con gaps/inserciones, y justifique.

Tomamos los datos directamente del archivo del modelo HMM (PF07700).

3 columnas muy conservadas (score de emisión bajo $\Rightarrow$ alta probabilidad en esa posición):

Posición HMM	AA	Score	Justificación
132	Y (Tyr)	0.136	Residuo aromático del núcleo hidrofóbico del dominio
116	P (Pro)	0.154	Introduce un quiebre estructural en el loop que rodea el hemo
103	H (His)	0.266	Histidina proximal; ligando axial del hierro del hemo

Cuadro 2.2: Posiciones más conservadas en el alineamiento seed de HNOB.

2 columnas poco conservadas (score mínimo alto $\Rightarrow$ ningún aminoácido domina):

Posición HMM	Mejor AA	Score	Justificación
71	F	2.375	Posición de superficie; tolera muchos aminoácidos distintos
40	T	2.300	Loop variable sin restricciones funcionales fuertes

2 posiciones con mayor probabilidad de inserción (score de transición $m \rightarrow i$ bajo):

Posición HMM	Score $m \rightarrow i$	Justificación
31	0.816	Loop entre elementos de estructura secundaria; longitud variable entre organismos
103	0.887	Zona alrededor del sitio de unión al hemo; los loops en esa región son variables

2.5. Ejercicio 2e

¿Coincide la apreciación del alineamiento múltiple con el logo del HMM?

Sí, el logo del HMM es completamente consistente con lo que observamos en el alineamiento:

La **posición 103** aparece en el logo con una columna H (His) muy alta, alcanzando ~ 4.0 bits de contenido de información — la más alta de esa región. La probabilidad de His en esa posición es 0.766 (76.6 %), seguida por Y = 0.050 y F = 0.036, o sea que His es ampliamente dominante. La ocupancia es 0.995, lo que significa que casi todas las secuencias del seed tienen un residuo en esa posición (no un gap). Esto coincide exactamente con la His casi invariante del alineamiento.

Las posiciones poco conservadas del alineamiento aparecen en el logo como columnas bajas con mezcla de colores, lo que refleja que muchos aminoácidos son igualmente posibles. Y las filas *ins.prob* del logo muestran barras naranjas en las posiciones 31 y 103, confirmando la mayor probabilidad de inserción en esas zonas.

2.6. Ejercicio 2f

¿Qué número de posición tiene la His del punto 2b?

La histidina proximal del hemo está en la **posición 103** del modelo HMM de HNOB (PF07700).

2.7. Ejercicio 2g

¿Qué valores de emisión tiene esa posición para los distintos aminoácidos? ¿Es lo que esperaba?

En HMMER los valores de emisión son log-odds negativos: un valor **bajo** significa alta probabilidad (ese aminoácido es frecuente en esa posición), y un valor **alto** significa baja probabilidad.

AA	Score	AA	Score
H	0.266 ←	P	5.418
Y	3.004	M	5.498
F	3.324	W	4.955
K	4.223	I	5.010
L	4.245	G	4.901
R	4.386	T	4.875
E	4.503	V	4.838
A	4.582	N	4.699
S	4.577	Q	4.720
D	4.637	C	6.092

Cuadro 2.3: Valores de emisión del HMM para la posición 103 (His proximal del hemo).

Es exactamente lo que esperábamos: His tiene el score más bajo de toda la fila (0.266) y todos los demás aminoácidos tienen valores de 3.0 para arriba, con Cys en el extremo opuesto (6.092). La diferencia es muy grande, lo que confirma que esta posición está prácticamente restringida a histidina. Tiene sentido biológicamente: sin esa His el hemo no se une y la proteína pierde su función completamente, así que cualquier mutación en esa posición sería letal para la función del sensor.

2.8. Ejercicio 2h

¿Con qué otros dominios se puede combinar HNOB según las arquitecturas de Pfam?

Pfam reporta 134 arquitecturas distintas para HNOB. Las más frecuentes son:

Proteínas	Arquitectura	Función
5189	HNOB — HNOBA — Guanilato/adenilato ciclasa	Guanilato ciclasa soluble (sGC) de animales
2848	HNOB (solo)	Sensor de NO bacteriano sin efector acoplado
374	HNOB — MCPsignal	Receptor de quimiotaxis (nuestra proteína)
357	HNOB — HNOBA	Con dominio asociado

Cuadro 2.4: Arquitecturas de dominio más frecuentes en proteínas con dominio HNOB.

Lo interesante es que la Proteína X de *C. tetani* pertenece a una arquitectura minoritaria (374 proteínas) comparada con la sGC de animales que tiene 5189. La diferencia en el efector es clave: en bacterias el dominio HNOB se combina con MCPsignal para hacer quimiotaxis, mientras que en animales se combina con HNOBA y una ciclasa para producir cGMP como segundo mensajero. Mismo dominio sensor, distinto efector según el reino.

2.9. Ejercicio 2i

¿Cuántas especies de Clostridium tienen el dominio HNOB según Pfam? ¿Cuáles son las más representadas?

En la sección de taxonomía de Pfam para HNOB (PF07700), encontramos **118 taxa** de *Clostridium* con al menos una proteína con este dominio. Las más representadas:

Especie	Proteínas con HNOB
<i>Clostridium botulinum</i>	22
<i>Clostridium beijerinckii</i>	10
<i>Clostridium sporogenes</i>	5
<i>Clostridium estertheticum</i>	4
<i>Clostridium tetani</i>	4
<i>Clostridium intestinale</i>	3
<i>Clostridium kluyveri</i>	3
<i>Clostridium cochlearium</i>	3
<i>Clostridium perfringens</i>	1

Cuadro 2.5: Especies de *Clostridium* con dominio HNOB según Pfam (extracto).

C. tetani tiene 4 proteínas con dominio HNOB, incluyendo la Proteína X que estamos estudiando. *C. botulinum* es el más representado con 22 proteínas, posiblemente porque tiene más genomas secuenciados. El dominio está presente en prácticamente todo el género, lo que sugiere que es una función ancestral en *Clostridium*.

Objetivo 3: PROSITE y patrones

3.1. Ejercicio 3a

¿Qué tipo de signature es PS50111? ¿A qué dominio corresponde?

PS50111 es un **perfil** (*profile*), es decir una matriz de pesos posición-específica que captura cuánto varía cada posición del dominio — no un patrón de expresiones regulares. Los perfiles son más sensibles que los patrones porque modelan variabilidad posición a posición en lugar de buscar residuos fijos.

El resultado de ScanProsite encontró **1 hit**:

Signature	Posiciones	Score	Dominio predicho
PS50111	331–588	29.836	“Methyl-accepting transducer” (MCPsignal)

PS50111 corresponde al dominio **MCPsignal**, no al HNOB. Las posiciones 331–588 coinciden exactamente con el dominio C-terminal de señalización de quimiotaxis. Algo a notar: el dominio HNOB (posiciones 1–190) **no fue detectado** por PROSITE. Pfam e InterPro sí lo detectaron, pero PROSITE no tiene un perfil de HNOB que alcance el umbral para esta secuencia. Esto muestra que distintas bases de datos pueden cubrir distintos dominios, y que usar una sola herramienta no siempre es suficiente.

3.2. Ejercicio 3b

Construya a mano un patrón a partir del logo del HMM. Búsquelo en PROSITE y describa qué tipo de proteínas encuentra.

Construimos el patrón a partir de las tres posiciones más conservadas del HMM de HNOB (His proximal — pos. 103, Pro — pos. 116, Tyr — pos. 132):

$$\text{H-x(11,13)-P-x(14,16)-Y}$$

Al buscarlo en Swiss-Prot obtuvimos **más de 10.000 hits** (el servidor alcanzó el límite). El número esperado de matches al azar es ~ 14.021 en 100.000 secuencias, lo que indica que el patrón es prácticamente no específico.

Entre los resultados aparecen proteínas completamente no relacionadas: virus de insectos (IIV-3, Frog virus), proteínas de cerdo africano (ASFV), lectinas, glucosidasas, enzimas de reparación de ADN de docenas de organismos distintos. No encontramos ninguna “methyl-accepting chemotaxis protein” ni proteína de unión a NO entre los primeros resultados.

El problema es que el patrón tiene solo 3 posiciones fijas (H, P, Y) separadas por ventanas muy largas (~ 30 residuos cada una), lo que permite demasiados matches al azar. Esto ilustra bien la diferencia entre un patrón manual y un perfil HMM: el perfil usa la información de todas las posiciones del alineamiento en simultáneo, no solo 3 residuos ancla.

3.3. Ejercicio 3c

Corra PRATT con el alineamiento seed de HNOB. Compare los patrones antes y después del refinamiento. ¿Puede localizar el patrón en el logo del HMM?

Para correr PRATT necesitamos el alineamiento seed de HNOB en formato FASTA. Descargamos el seed desde Pfam en formato Stockholm y lo convertimos con el script `scripts/stockholm_to_fasta.py`:

```
python scripts/stockholm_to_fasta.py data/HNOB_seed.sto resultados/
HNOB_seed.fasta
```

El archivo `resultados/HNOB_seed.fasta` se cargó en el servidor de PRATT.

Antes del refinamiento PRATT devuelve patrones más largos con más wildcards (x), que capturan más secuencias del alineamiento pero son menos específicos. Por ejemplo:

$$[\text{LFM}] - \text{x}(2) - \text{G} - \text{x}(2) - [\text{LIVM}] - \text{x}(3) - \text{H} - \text{x}(7, 8) - [\text{LIVM}]$$

Después del refinamiento el patrón se acorta, eliminando posiciones no informativas y quedando centrado en los residuos más conservados:

$$\text{G-x(2)-[LIVM]-x(3)-H}$$

Localizando el patrón en el logo del HMM: la Gly (G) corresponde a una posición conservada del dominio alrededor de la posición 96 del HMM, seguida de residuos hidrofóbicos ([LIVM]) y terminando en la His proximal del hemo (posición 103). Las columnas altas del logo en esas posiciones confirman que PRATT captura las mismas posiciones que identificamos en el análisis del HMM.

3.4. Ejercicio 3d

Busque el patrón de PRATT en PROSITE. ¿Qué tipo de proteínas encuentra? Compare con el patrón manual.

Usando el patrón refinado de PRATT (G-x(2)-[LIVM]-x(3)-H) en PROSITE con Swiss-Prot, los resultados son **mucho más específicos** que con el patrón manual: aparecen proteínas anotadas como “methyl-accepting chemotaxis protein” y “heme NO-binding domain-containing protein”, que son exactamente las proteínas del tipo HNOB que buscábamos.

Buscando en TrEMBL (más grande que Swiss-Prot) se obtienen más resultados, principalmente de bacterias Firmicutes del género *Clostridium* y relacionadas. Si usamos el AND de dos patrones distintos derivados de PRATT (por ejemplo, el centrado en His y otro centrado en la región Pro/Tyr), la búsqueda se hace todavía más específica y los resultados son más relevantes.

La diferencia con el patrón manual es clara: PRATT identifica automáticamente bloques cortos de alta conservación en posiciones contiguas, lo que reduce los matches al azar. El patrón manual tenía ventanas de ~ 30 residuos entre residuos fijos, y eso fue suficiente para que apareciera cualquier cosa. El patrón de PRATT es más corto y más informativo por estar basado en el alineamiento seed completo.

Objetivo 4: De humanos a bacterias y viceversa

La proteína humana que buscamos como homóloga es la **guanilato ciclasa soluble (sGC)**, cuyas subunidades **GUCY1A1** y **GUCY1B1** contienen el dominio HNOB en el extremo N-terminal.

4.1. Ejercicio 4a — Búsqueda de homólogos humanos por distintos métodos

Buscar homólogos de la Proteína X en humanos usando: a) BLAST, b) PSI-BLAST, c) Pfam, d) PROSITE. ¿Cuál es el método más sensible? ¿Con cuál llegó más rápido al resultado?

4.1.1. a) BLAST

Corrimos BLASTp de la secuencia de *C. tetani* contra nr restringido a *Homo sapiens* con parámetros por defecto. La sGC **no apareció** entre los hits significativos. La identidad entre el dominio HNOB de *C. tetani* y el de la sGC humana es ~20–25 %, que está por debajo del umbral de sensibilidad de BLAST estándar. Con tan baja identidad, los HSPs no alcanzan scores suficientemente altos como para ser significativos estadísticamente.

4.1.2. b) PSI-BLAST

Con PSI-BLAST la sGC humana apareció después de **2–3 iteraciones**. Lo que hace PSI-BLAST en cada vuelta es construir una PSSM (*Position-Specific Scoring Matrix*) con todos los hits encontrados hasta ese momento, lo que permite detectar homólogos que BLAST no ve porque son demasiado divergentes. En la primera iteración la PSSM todavía es básicamente la secuencia query, pero en la segunda o tercera ya incorpora suficiente información de las proteínas HNOB bacterianas como para detectar la sGC humana con un E-value significativo.

4.1.3. c) Pfam / InterPro

Este fue el método más directo: al buscar la secuencia en InterPro el dominio HNOB (PF07730) queda identificado de inmediato, y desde la página del dominio en Pfam se puede navegar directamente a las proteínas humanas con ese dominio en la sección *Taxonomy*. Ahí aparecen las subunidades de la sGC (GUCY1A1 y GUCY1B1) sin necesidad de correr ninguna búsqueda adicional.

4.1.4. d) PROSITE

El perfil PS50111 que detectó PROSITE en el Objetivo 3 corresponde al dominio MCPsignal, no al HNOB, así que no recupera la sGC humana directamente. Para llegar a ella por PROSITE habría que buscar el perfil específico de HNOB. Es más sensible que BLAST pero menos práctico que Pfam para este caso concreto.

4.1.5. Comparación de métodos

Método	¿Encuentra sGC?	Sensibilidad	Velocidad
BLAST	No	Baja para homólogos distantes	Rápido
PSI-BLAST	Sí, en 2–3 iter.	Alta	Moderado
Pfam/InterPro	Sí, inmediatamente	Muy alta	Muy rápido (navegación directa)
PROSITE	No con PS50111	Alta (con el perfil HNOB)	Moderado

Cuadro 4.1: Comparación de métodos para detectar la sGC humana como homóloga de la Proteína X.

El **método más sensible** para detectar homólogos distantes es PSI-BLAST. El **más rápido** para llegar a la sGC es Pfam: directamente por dominio, sin iteraciones. BLAST en cambio falla completamente porque la identidad entre la Proteína X y la sGC ($\sim 20\%$) está en la zona gris donde BLAST no puede discriminar señal de ruido.

4.2. Ejercicio 4b — Función propuesta y experimento

¿Qué función le asignaría a la Proteína X? Proponga un experimento para confirmarla.

A partir de todo lo analizado, la Proteína X de *Clostridium tetani* sería una **hemoproteína sensora de óxido nítrico acoplada al sistema de quimiotaxis bacteriana**. Tiene un dominio HNOB N-terminal que une un grupo hemo y detecta NO en el entorno, y un dominio MCPsignal C-terminal que transduciría esa señal al sistema de quimiotaxis. La función propuesta es que cuando el sistema inmune del huésped produce NO durante la infección, la bacteria lo detecta a través de esta proteína y regula su movimiento en respuesta. Sería una función análoga a la de la sGC en mamíferos, que también es activada por NO vía su dominio HNOB, aunque el efector posterior es distinto (ciclasa en animales, dominio MCP en bacterias).

Para confirmar esta función proponemos dos experimentos:

1. **Reconstitución con hemo y espectroscopía UV-Vis.** Expresar el dominio HNOB (posiciones 1–190) de forma recombinante en *E. coli*, reconstituir con hemo exógeno y medir el espectro de absorción (300–700 nm) en presencia y ausencia de NO. Cuando el NO se une al Fe(II) del hemo se produce un Soret shift característico ($\sim 431 \rightarrow 399$ nm). Si se observa ese desplazamiento, queda demostrado que la proteína une NO a través de su grupo hemo, tal como se predice del análisis de dominios.
2. **Complementación funcional en *E. coli*.** Usar una cepa de *E. coli* con delección de todos sus receptores MCP nativos ($\Delta tsr \Delta tar \Delta trg \Delta tap \Delta aer$) y expresar en ella la Proteína X de *C. tetani*. Medir la quimiotaxis en placas de motilidad o en ensayos de capilares con gradientes de NO. Si la bacteria recupera capacidad de quimiotaxis dirigida hacia o desde fuentes de NO, quedaría confirmado que el dominio HNOB actúa como sensor y el MCPsignal como efector funcional.